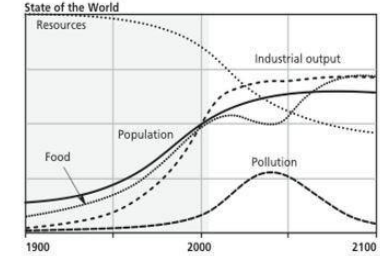


Comment Total Energie va changer l'expérience de l'e-recharge ?

L'utilisation des données de consommation des véhicules électriques : une vision sur l'avenir

Contexte :

- Transition du parc automobile : Baisse de la production mondiale de pétrole et législation européenne favorisant le tout électrique en 2035
- Production de l'électricité en France : Centrale nucléaire 380 TWh à l'année (variation heures creuse et saison)
- Solution de recharge : 500 points de charges Haute Puissance, objectif 150 000 bornes



Gestion de la demande

Comment anticiper et répondre efficacement aux pics de demande, notamment pendant les périodes de forte affluence comme les vacances d'été ?

Optimisation des ressources

Comment dimensionner correctement les stations de recharge et gérer l'approvisionnement en électricité en fonction de la localisation géographique et des variations saisonnières ?

Expérience utilisateur

Comment réduire les temps d'attente, informer les clients en temps réel sur la disponibilité des bornes et proposer des services complémentaires pour améliorer la satisfaction client ?

Planification stratégique

Comment utiliser les données pour optimiser l'emplacement des futures stations de recharge et améliorer l'infrastructure existante ?

Tarification dynamique

Comment ajuster les prix en temps réel pour équilibrer l'offre et la demande tout en restant compétitif ?

Solutions :



Le projet Total e-Connect, un projet pour l'avenir de l'électricité

trouver les bornes électriques disponibles et de bénéficier d'offres préférentielles.

Comment Total Energie va changer l'expérience de l'e-recharge ?

Optimiser le modèle tarifaire de la recharge électrique pour rester compétitif

Contexte et problématique du projet « Total e-Connect » :

- Comment ajuster les prix en temps réel pour équilibrer l'offre et la demande tout en restant compétitif ?
- Hétérogénéité des données, variabilité saisonnière et adéquation de la puissance (borne-besoin véhicule)

Concurrence (Benchmarking)

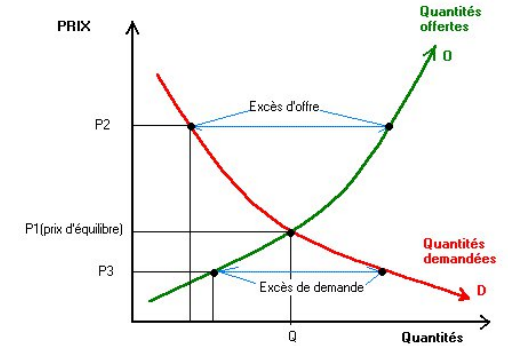
En France, il y a plus de 100 acteurs sur le marché, avec une quinzaine se partageant les $\frac{3}{4}$ du marché (dont TotalEnergies, EDF, Ionity et Allego)

Valeurs ajoutées (VRIO)

- Proposer des tarifs variables en fonction de la production d'électricité et homogénéiser la demande.
- Utiliser des algorithmes pour optimiser la consommation et réduire les coûts opérationnels

Indicateur de succès (KPI)

- Taux d'utilisation des bornes
- Satisfaction du client
- Rentabilité : Capacité à maintenir une marge bénéficiaire, mais en restant compétitif



Risque, exigences, hypothèse et dépendances :

- Risques : Fluctuation du marché énergétique, concurrence élevée
- Exigences : Infrastructure robuste pour supporter les ajustements dynamiques (quasi-temps réel)
- Hypothèses : Les utilisateurs sont sensibles au prix et à l'impact environnemental
- Dépendances : Qualité du réseau électrique → Nucléaire Français



Inciter les utilisateurs à utiliser les bornes électriques adaptés tout en étant compétitif

Comment Total Energie va changer l'expérience de l'e-recharge ?

Construire une solution qui répond à vos besoins sur tous les aspects (IAF)

	Business	Informations	Systèmes	Infrastructure
Contexte Pourquoi votre IT a besoin d'être transformé ?	Optimiser l'utilisation des stations de recharges	Collecter et analyser les données pour améliorer les opérations	Fournir une architecture permettant une gestion de données robustes	Utiliser des technologies pouvant supporter des lots et flux de données important
Concept Quels sont les services requis à définir ?	Processus métier pour la gestion des données	Données IoT, géographiques et concessionnaire automobile	Services et interfaces des systèmes d'informations	Technologies Cloud compatibles (OVHCloud ou Scaleway)
Logique Comment les composants sont-ils liés et structurés ?	Implémentation des processus métiers	Modèles de données et flux d'informations	Intégration des systèmes d'informations	Déploiement et configurations des technologies (Scalable et Portable : pas de VM)
Physique Avec quoi nous allons implémenter cette technologie ?	Standards et pratiques pour les processus métiers	Outils de gestion de données comme Apache Kafka et Flink	Architectures IaaS (localisé en France)	Utilisation de Docker et Kubernetes pour la conteneurisation des applications (avec IaC)

Durabilité

Sécurité

Gouvernance

Comment Total Energie va changer l'expérience de l'e-recharge ?

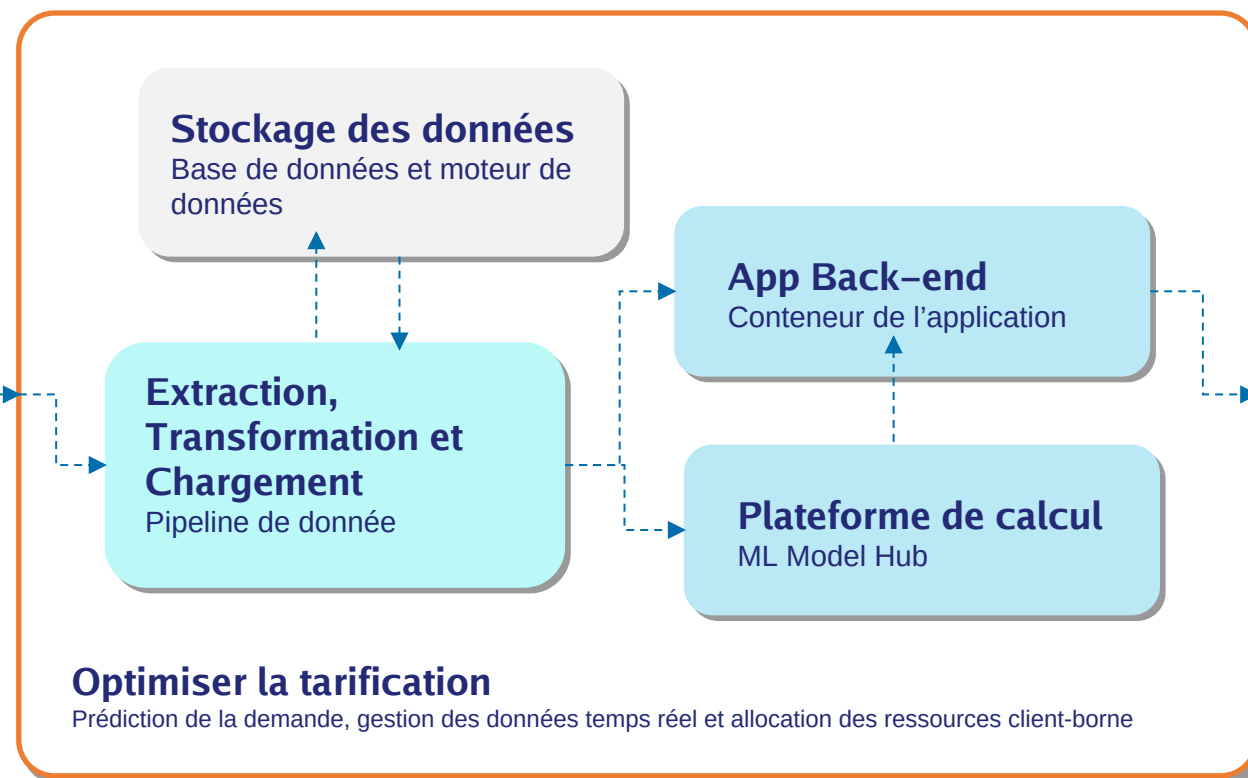
Analyse opérationnelle, fonctionnelle et logique du besoin du projet "Total e-Connect"

Matrice de décision à mettre à jour lors du cadrage



Données de consommations

Borne IoT + localisation géographique + données concessionnaires d'autoroute + comportement



Augmentation du nombre de bornes **Total Energies** et optimisation de leurs futures localisations

Satisfaction des clients
Tarif préférentiel et concurrentiel



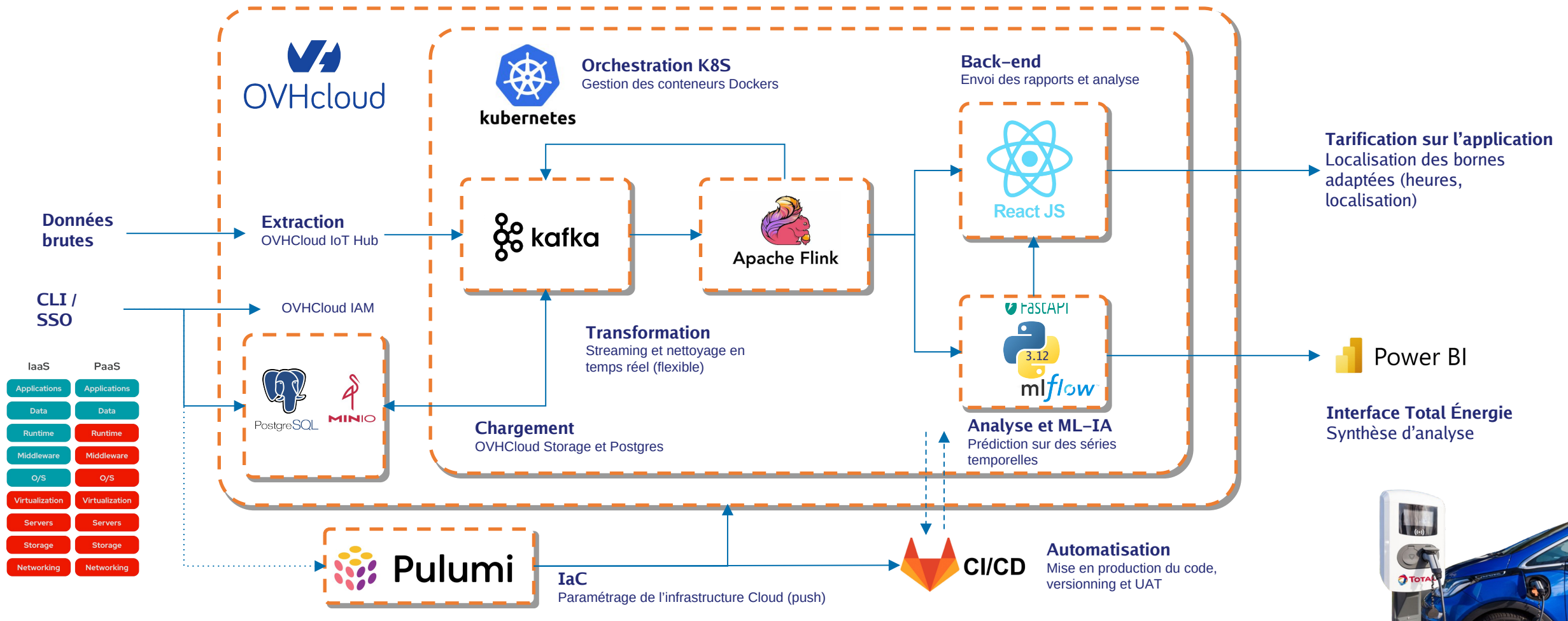
Votre espace client

Bénéfice
Gain par augmentation du nombre d'utilisateurs et de la marge

Besoin d'une architecture hybride pouvant communiquer avec l'application Total Energies Service

Comment Total Energie va changer l'expérience de l'e-recharge ?

Notre solution d'architecture unifiée pouvant gérer les données en temps réel et les historiques (Delta)



Les services Français d'OVHcloud avec des technologies frugales performantes

Comment Total Energie va changer l'expérience de l'e-recharge ?

La feuille de route du projet **Total e-Connect**

Projet « Total e-Connect » : 20 semaines

Avril 2025
Proposition commerciale

Phase 1 : 4 semaines
(Cadrage)

Document Techniques d'Architecture
Plan de l'architecture complète du système

Phase 4 : 2 semaines +

Initialisation et planification

- Définir les objectifs détaillés du projet (+ partie prenante)
- Collectes des besoins (exemple mapping / BDD)
- Analyse des exigences
- KPI, Mitigation et SLA

Phase 2 : 10 semaines

Conception et développement

- Conception de l'architecture détaillée
- Développement Itératif
- Intégration continue et déploiement

Phase 3 : 3 semaines

Test et validation

- Test système et d'acceptation
- Correction des anomalies
- Expérience utilisateurs (Irritant)

TDD / DDD

Déploiement et Maintenance

- Déploiement en production
- Formation des utilisateurs techniques
- Maintenance et support



Une approche hybride de gestion de projet : Un cycle en V « agile »

Comment Total Energie va changer l'expérience de l'e-recharge ?

L'organisation des responsabilités, des taches et des activités du projet (OBS/WBS/RACI)

Tache/Activité	CdP/EM (Total-SQUAD)	Architect (SQUAD)	Dev Back	Dev Front	DE- DevOps	DS	Expert Sécurité (Total)	Responsable Gov (Total)
Collecte de données	A	R	C		C		C	I
Traitement des données	A	R	R		C	C	C	I
Stockage des données	A	R	R		C	C	C	I
Machine Learning	I	C				R	C	C
Visualisation	I	C		R	C		C	I
Exportation des données	A	C	R		R		C	I
Sécurité et Gouvernance	I	C					R	A
Déploiement et CI/CD	I	C	C	C	R		C	I

Nos équipes expertes Capgemini à disposition pour le projet Total e-Connect

Comment Total Energie va changer l'expérience de l'e-recharge ?

Réaliser le projet Total e-Connect efficacement et le construire ensemble

	Nombre de personnes	Durée (Semaine)	Taux Journalier (€)	Coût (€)
Chef de projet	1	20	800	80,000
Architecte Data	1	10	700	35,000
Développeur Back-end	2	16	600	96,000
Développeur Front-end	1	10	600	30,000
Ingénieurs DE-DevOps	1	16	650	52,000
DataScientist	1	12	600	36,000
Expert en sécurité	1	8	750	30,000
Responsable de la gouvernance	1	10	700	35,000

Technologie et services :

- Services Cloud (OVHCloud) : 50,000 €
- Licences logicielles : 10,000 €
- Formation et documentation : 5,000 €

Coût Total du projet : 515,900 €

- Personnel : 404,000 € (-PO/PM : Coté Total)
- Technologie et services : 65,000 €
- Contingences (10%) : 46,900 €

Valeurs ajoutées :

- Architecture adaptée à la projection de la demande et à l'optimisation tarifaire

Amortissement
Recharge sur autoroute
10 € pour 250 kW
Prévision de véhicule
100 000 à 1 000 000



Total e-Connect : Un projet durable